UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Certamen 2 - 2do. semestre 2024

Eduardo Hirsh

P1)

a) Encuentre polinomio de Taylor de grado 4 centrado en $x = 0$ de la función $f(x) = xe^{2x}$

b) Encuentre la matriz canónica de la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(x, y, z) = (x + 2y + z, 2x + 3y + 2z, 3x + 4y + 3z)$$

Respuesta:

a) Primero sabemos que la serie de Taylor de e^x centrada en $x = 0$ es

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Ahora

$$\begin{aligned}
xe^{2x} &= x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} \\
&= x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^{n+1}}{n!} \\
&= \frac{2^0 x^1}{0!} + \frac{2^1 x^2}{1!} + \frac{2^2 x^3}{2!} + \frac{2^3 x^4}{3!} + \frac{2^4 x^5}{4!} + \cdots \\
&= x + 2x^2 + 2x^3 + \frac{4}{3}x^4 + \frac{2}{3}x^5 + \cdots
\end{aligned}$$

Por lo tanto el polinomio de Taylor de grado 4 centrado en $x = 0$ de la función $f(x) = xe^{2x}$ es

$$T_4(x) = x + 2x^2 + 2x^3 + \frac{4}{3}x^4$$

b) Para encontrar la matriz canónica de la transformación lineal necesitamos calcular las imágenes de los vectores canónicos.

$$\begin{aligned}
T(1, 0, 0) &= (1, 2, 3) \\
T(0, 1, 0) &= (2, 3, 4) \\
T(0, 0, 1) &= (1, 2, 3)
\end{aligned}$$

Por lo tanto la matriz canónica de la transformación lineal T es

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

P2)

a) grafique, usando al menos 2 curvas de nivel y un corte transversal, la función.

$$F(x, y) = 4 - x^2 - y^2$$

b) Identifique y esboce el gráfico de la superficie de ecuación.

$$9x^2 - y^2 - 4z^2 - 18x - 8z = 31$$

Respuesta:

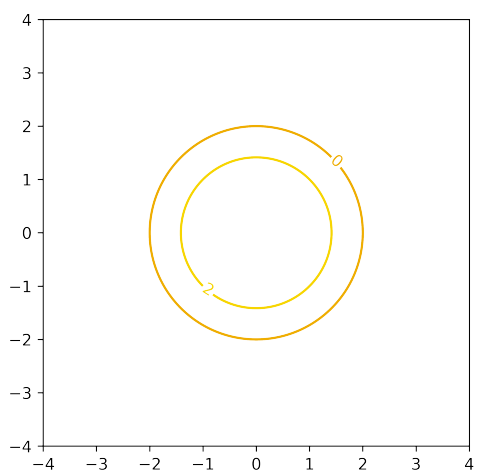
a) Primero vemos que las curvas de nivel para $z = k$ tienen la forma

$$4 - x^2 - y^2 = k$$

reorganizando la ecuación tenemos

$$x^2 + y^2 = 4 - k$$

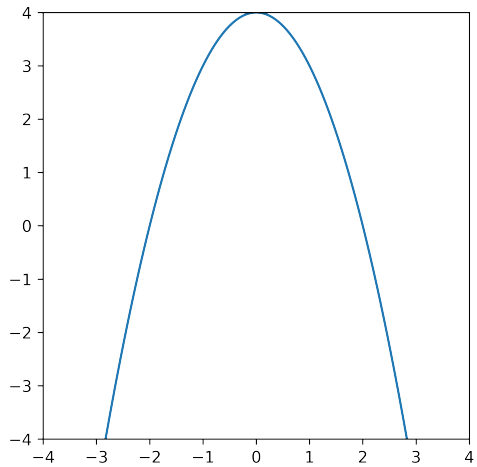
que son circunferencias de radio $\sqrt{4-k}$, por lo tanto las curvas de nivel para $k = 0$ y $k = 2$ son



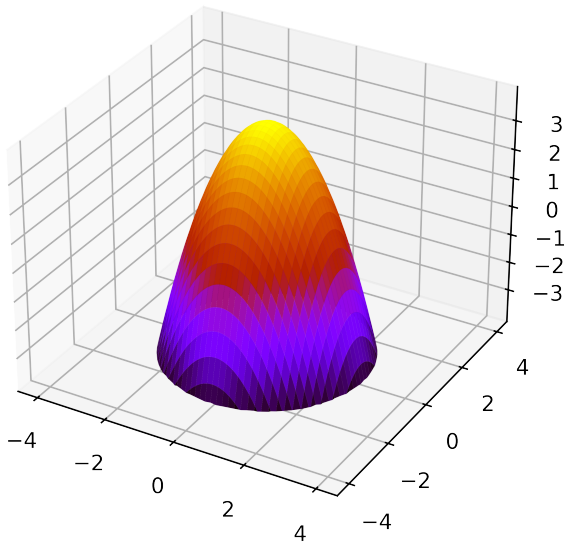
ahora para el corte transversal, si $y = 0$, entonces

$$f(x, 0) = 4 - x^2$$

gráficamente



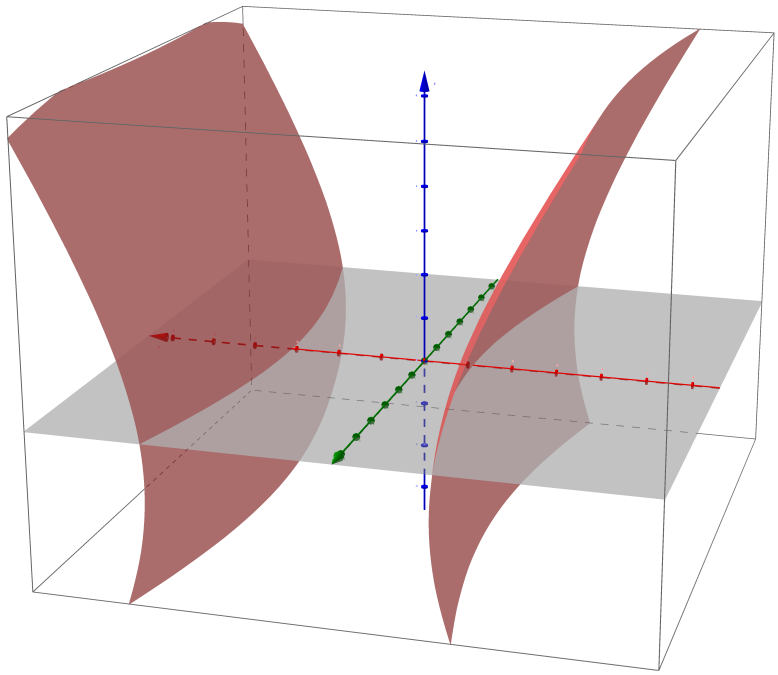
finalmente el gráfico de la función es



b) Para identificar la superficie reordenamos y completamos cuadrados

$$\begin{aligned}
9x^2 - y^2 - 4z^2 - 18x - 8z &= 31 \\
9x^2 - 18x - y^2 - 4z^2 - 8z &= 31 \\
9(x^2 - 2x) - y^2 - 4(z^2 + 2z) &= 31 \\
9(x^2 - 2x + 1) - 9 - y^2 - 4(z^2 + 2z + 1) + 4 &= 31 \\
9(x-1)^2 - y^2 - 4(z+1)^2 &= 36 \\
\frac{(x-1)^2}{4} - \frac{y^2}{36} - \frac{(z+1)^2}{9} &= 1
\end{aligned}$$

que corresponde a una hiperboloide de dos hojas, cuyo gráfico es



P3) Dada la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } x > y \\ x^2+xy-y^4 & \text{si } x \leq y \end{cases}$$

Calcule.

a) [10 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} f(x,y)$

b) [10 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(2,1)} f(x,y)$

c) [20 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

Respuesta:

a) Como $(1,2)$ satisface $x < y$ entonces

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(1,2)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\to(1,2)} x^2+xy-y^4 \\ &= 1^2+1\cdot 2-2^4 \\ &= 1+2-16 \\ &= -13 \end{aligned}$$

b) Como $(2,1)$ satisface $x > y$ entonces

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(2,1)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\to(2,1)} \frac{x^2y}{x^2+y^2} \\ &= \frac{2^2\cdot 1}{2^2+1^2} \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

c) Como $(0,0)$ satisface $x = y$, entonces debemos separar en 2 casos

I) si $x > y$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y}{x^2+y^2}$$

notemos que

$$0 \leq \left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right| \leq \left|\frac{x^2y}{x^2}\right| = |y|$$

luego como $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} y = 0$ por el teorema del sándwich

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$$

II) si $x \leq y$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2+xy-y^4 \\ &= 0^2+0\cdot 0-0^4 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$$